

Guide pas-à-pas — Traitement des notes de classe dans Excel 365

Ce guide décrit, étape par étape, les manipulations à réaliser dans le fichier notes.xlsx avec la version bureau d'Excel 365. Il s'adresse à des élèves ayant peu de connaissances d'Excel : chaque étape est décomposée en actions très concrètes (clics, menus, formules à taper).

Le fichier de départ contient une feuille "Notes" avec les colonnes suivantes : Nom, Prénom, puis les notes de 13 branches (Français, Maths, Allemand, Anglais, OS, Biologie, Chimie, Physique, Informatique, Histoire, Géographie, AV, Sport), pour 10 élèves répartis sur les lignes 2 à 11 (la ligne 1 contient les en-têtes).

Au fil des étapes, de nouvelles colonnes seront ajoutées. Le tableau ci-dessous récapitule la disposition finale des colonnes une fois toutes les étapes terminées ; vous pouvez vous y référer à tout moment.

Col.	Contenu	Col.	Contenu
A	id	B	Nom
C	Prénom	D	Français
E	Maths	F	Allemand
G	Anglais	H	OS
I	Biologie	J	Chimie
K	Physique	L	Informatique
M	Histoire	N	Géographie
O	AV	P	Sport
Q	Moyenne éliminatoire	R	Nb. moyennes < 4
S	Double compensation	T	Promotion

Conseil général : après chaque étape, enregistrez votre fichier (Ctrl+S) pour ne rien perdre.

Étape 1 — Ajouter une colonne « id »

1. Faites un clic droit sur l'en-tête de la colonne A (celle qui contient "Nom").
2. Dans le menu qui s'affiche, choisissez « Insérer ». Une nouvelle colonne A vide est créée et toutes les colonnes existantes se décalent d'un rang vers la droite (Nom passe en colonne B, Prénom en C, Français en D, etc.).
3. Cliquez sur la cellule A1 et tapez : id

Remarque : À partir de maintenant, la colonne A est réservée à l'identifiant et Français se trouve en colonne D, Maths en E, Allemand en F, etc. (voir le tableau récapitulatif ci-dessus).

Étape 2 — Attribuer un identifiant unique à chaque élève

1. Cliquez sur la cellule A2 et tapez : 1
2. Appuyez sur Entrée, puis dans la cellule A3 tapez : 2
3. Sélectionnez les deux cellules A2 et A3 (cliquez sur A2, puis maintenez Maj (Shift) enfoncée et cliquez sur A3).
4. Placez le pointeur de la souris sur le petit carré vert situé en bas à droite de la sélection (la « poignée de recopie »), jusqu'à ce qu'il se transforme en une croix noire fine.
5. Cliquez et, sans relâcher, faites glisser vers le bas jusqu'à la ligne 11, puis relâchez. Excel poursuit automatiquement la série (3, 4, 5 ... 10), car il détecte que les deux premières valeurs augmentent de 1 en 1.

Remarque : Chaque élève possède maintenant un identifiant unique de 1 à 10 dans la colonne A.

Étape 3 — Trier par ordre alphabétique des noms de famille

1. Cliquez sur n'importe quelle cellule à l'intérieur du tableau (par exemple B3). Excel détecte automatiquement toute l'étendue du tableau.
2. Allez dans l'onglet Données du ruban.
3. Cliquez sur le bouton « Trier » (groupe Trier et filtrer).
4. Dans la boîte de dialogue, vérifiez que la case « Mes données ont des en-têtes » est cochée.
5. Dans le menu déroulant « Trier par », choisissez « Nom ».
6. Dans le menu déroulant « Ordre », choisissez « A à Z ».
7. Cliquez sur OK.

Remarque : Les lignes sont réorganisées par ordre alphabétique du nom de famille ; l'identifiant (colonne A) reste attaché au bon élève car il fait partie de la ligne qui a été déplacée.

Étape 4 — Calculer la moyenne de la classe par branche

1. Cliquez sur la cellule B12 et tapez : Moyenne de la classe
2. Cliquez sur la cellule D12 (sous la colonne Français).
3. Tapez la formule suivante, puis validez avec Entrée :
`=MOYENNE(D2:D11)`
4. Cliquez à nouveau sur D12 pour la sélectionner.
5. Placez le pointeur sur la poignée de recopie (coin inférieur droit de la cellule D12).
6. Cliquez et faites glisser vers la droite jusqu'à la colonne P (Sport), puis relâchez.

Remarque : Excel adapte automatiquement la formule à chaque colonne (=MOYENNE(E2:E11) pour Maths, =MOYENNE(F2:F11) pour Allemand, etc.). La ligne 12 affiche ainsi la moyenne de la classe pour chacune des 13 branches.

Étape 5 — Calculer la moyenne éliminatoire (Français, Maths, Allemand)

La moyenne éliminatoire correspond à la moyenne des trois branches Français, Maths et Allemand, arrondie aux centièmes. Comme ces trois branches occupent des colonnes voisines (D, E et F), on peut utiliser une seule plage D2:F2.

1. Cliquez sur la cellule Q1 et tapez : Moyenne éliminatoire
2. Cliquez sur la cellule Q2 et tapez la formule suivante :
`=ARRONDI(MOYENNE(D2:F2);2)`
3. Validez avec Entrée.
4. Sélectionnez à nouveau Q2, saisissez la poignée de recopie (coin inférieur droit) et faites glisser vers le bas jusqu'à la ligne 11.

Remarque : ARRONDI(...;2) arrondit le résultat aux centièmes, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule.

Étape 6 — Colorer en rouge les moyennes inférieures à 4 (mise en forme conditionnelle)

1. Sélectionnez la plage D2:P11 (toutes les notes de branches de tous les élèves, sans la ligne 12 et sans la colonne Q).
2. Allez dans l'onglet Accueil du ruban.
3. Dans le groupe « Style », cliquez sur « Mise en forme conditionnelle ».

4. Choisissez « Règles de mise en surbrillance des cellules », puis « Inférieur à... ».
5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, tapez la valeur 4 dans le champ de gauche.
6. Dans la liste déroulante de droite, choisissez un format existant contenant du texte rouge, ou cliquez sur « Format personnalisé », puis dans l'onglet Police choisissez la couleur Rouge et validez.
7. Cliquez sur OK.

Remarque : Toutes les notes strictement inférieures à 4, pour tous les élèves et toutes les branches, s'affichent maintenant en rouge.

Étape 7 — Compter le nombre de moyennes inférieures à 4

Un maximum de 4 notes inférieures à 4 est autorisé par élève. Il faut donc compter, pour chaque élève, combien de ses 13 notes de branches sont inférieures à 4.

1. Cliquez sur la cellule R1 et tapez : Nb. moyennes < 4
2. Cliquez sur la cellule R2 et tapez la formule suivante :
`=NB.SI(D2:P2;"<4")`
3. Validez avec Entrée, puis recopiez la formule vers le bas jusqu'à la ligne 11 à l'aide de la poignée de recopie.
4. Sélectionnez la plage R2:R11.
5. Onglet Accueil > Mise en forme conditionnelle > « Nouvelle règle... ».
6. Choisissez « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué ».
7. Dans le champ de formule, tapez :
`=R2>4`
8. Cliquez sur « Format... », réglez la police en rouge (onglet Police) et le remplissage en rouge clair (onglet Remplissage), puis validez par OK, OK.

Remarque : Seuls les élèves qui dépassent le maximum autorisé (plus de 4 notes insuffisantes) voient leur cellule R apparaître en rouge, texte et fond.

Étape 8 — Calculer la double compensation

Le principe de la double compensation (utilisé dans les gymnases fribourgeois) exige que la somme des écarts positifs par rapport à 4 (points au-dessus de 4) soit au moins égale au double de la somme des écarts négatifs (points manquants sous 4). On calcule donc : (somme des points au-dessus de 4) moins (2 fois la somme des points manquants sous 4). Si ce résultat est négatif, la condition n'est pas remplie.

1. Cliquez sur la cellule S1 et tapez : Double compensation
2. Cliquez sur la cellule S2 et tapez la formule suivante (attention, elle est longue : tapez-la sans espace, ou copiez-la depuis ce document) :
`=SOMMEPROD((D2:P2-4)*(D2:P2>4))-2*SOMMEPROD((4-D2:P2)*(D2:P2<4))`
3. Validez avec Entrée, puis recopiez la formule vers le bas jusqu'à la ligne 11.
4. Sélectionnez la plage S2:S11.
5. Onglet Accueil > Mise en forme conditionnelle > « Nouvelle règle... » > « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué ».
6. Tapez la formule :
`=S2<0`
7. Cliquez sur « Format... », réglez la police et le remplissage en rouge, puis validez par OK, OK.

Remarque : Le premier SOMMEPROD calcule la somme des écarts au-dessus de 4 (points « en trop »). Le second calcule la somme des écarts sous 4 (points manquants), qui est ensuite multipliée par 2 et soustraite. Si le résultat est inférieur à 0, la règle de double compensation n'est pas respectée.

Étape 9 — Déterminer la promotion

Un élève est promu si les trois critères suivants sont simultanément respectés : la moyenne éliminatoire (colonne Q) est supérieure ou égale à 4, le nombre de notes inférieures à 4 (colonne R) ne dépasse pas 4, et la double compensation (colonne S) est supérieure ou égale à 0.

1. Cliquez sur la cellule T1 et tapez : Promotion
2. Cliquez sur la cellule T2 et tapez la formule suivante :
`=SI (ET (Q2>=4 ; R2<=4 ; S2>=0) ; "Promu(e) " ; "Non promu(e) ")`
3. Validez avec Entrée, puis recopiez la formule vers le bas jusqu'à la ligne 11.
4. Sélectionnez la plage T2:T11.

5. Onglet Accueil > Mise en forme conditionnelle > « Nouvelle règle... » > « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué ».

6. Tapez la formule :

`=T2="Promu(e) "`

7. Cliquez sur « Format... », onglet Remplissage, choisissez un vert, puis validez par OK, OK.

Remarque : Les cellules des élèves promus apparaissent maintenant sur fond vert dans la colonne Promotion.

Étape 10 — Graphique : Louis Garnier en fonction de la moyenne de la classe

L'objectif est de comparer, branche par branche, les notes de Louis Garnier à la moyenne de la classe. Pour construire ce graphique facilement, on prépare d'abord un petit tableau de travail à côté du tableau principal, puis on l'utilise pour créer le graphique.

Repérez d'abord la ligne où se trouve Louis Garnier après le tri alphabétique de l'étape 3 (normalement la ligne 7, mais vérifiez dans les colonnes B et C que la ligne correspond bien à « Garnier » / « Louis »).

1. Cliquez sur la cellule B14 et tapez : Branche
2. Cliquez sur la cellule C14 et tapez la formule : =D1
3. Recopiez la formule de C14 vers la droite jusqu'à la colonne O14 (poignée de recopie), afin d'obtenir les 13 noms de branches (Français à Sport).
4. Cliquez sur la cellule B15 et tapez : Louis Garnier
5. Cliquez sur la cellule C15 et tapez la formule : =D7 (remplacez 7 par le numéro de ligne réel de Louis Garnier si nécessaire).
6. Recopiez C15 vers la droite jusqu'à O15.
7. Cliquez sur la cellule B16 et tapez : Moyenne de la classe
8. Cliquez sur la cellule C16 et tapez la formule : =D12
9. Recopiez C16 vers la droite jusqu'à O16.
10. Sélectionnez la plage B14:O16 (les trois lignes que vous venez de créer, en-tête compris).
11. Allez dans l'onglet Insertion du ruban, groupe Graphiques.
12. Cliquez sur « Graphiques recommandés », puis choisissez un graphique de type Radar (ou, dans l'onglet « Tous les graphiques », sélectionnez « Radar »). Un graphique en ligne ou en barres groupées convient aussi si vous préférez.
13. Cliquez sur OK. Le graphique compare visuellement, branche par branche, le profil de Louis Garnier à celui de la moyenne de la classe.

Remarque : Le tableau de travail (lignes 14 à 16) est construit avec des formules qui pointent vers les données déjà calculées : il n'y a donc aucune donnée à retaper à la main.

Étape 11 — Histogramme des moyennes de la classe en français

1. Sélectionnez la plage D1:D11 (l'en-tête « Français » et les 10 notes des élèves).
2. Allez dans l'onglet Insertion du ruban.
3. Dans le groupe Graphiques, cliquez sur l'icône « Insérer un graphique statistique » (elle ressemble à de petites barres inégales).
4. Choisissez le type « Histogramme » (le premier modèle proposé).
5. Un graphique apparaît, répartissant automatiquement les notes de français en classes (intervalles) et affichant le nombre d'élèves dans chaque intervalle.
6. Vous pouvez ajuster la largeur des classes en faisant un clic droit sur l'axe horizontal du graphique, en choisissant « Mettre en forme l'axe... », puis en modifiant la « Largeur des classes » dans le panneau qui s'affiche à droite.

Remarque : *Un histogramme est différent d'un simple graphique en barres : il montre la distribution des notes (combien d'élèves obtiennent une note dans chaque intervalle), et non une comparaison élève par élève.*